Modelagem e Simulação

Aula 01 - Modelos e Sistemas

Luiz Batista Cardoso

luiz.cardoso@ufn.edu.br

github.com/luizbcardoso

Universidade Franciscana

Introdução Pessoal



Luiz Batista Cardoso
AI Engineer | Data Scientist | LLMs & ML Specialist | MSc in Nanosciences

Formação acadêmica

UFN Universidade Franciscana
Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado, Nanotecnologia
ago de 2025 – mar de 2027
Competências: Nanotecnologia, Modelagem e simulação e mais 2 competências

UFN Universidade Franciscana
Pós-graduação Lato Sensu - Especialização, Ciência de Dados
mar de 2025 – dez de 2025
Competências: Geração aumentada de recuperação (RAG), Operações de Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLMOps) e mais 9 competências

UFN Universidade Franciscana
Bacharelado, Computer Science
ago de 2020 – jul de 2025
Competências: Análise de projetos, Software Development e mais 8 competências

Programa de Pós-Graduação em Nanociências

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Planejamento e Avaliação

Nota:

- **Exercícios e participação** em aula com **peso 2,0;**
- **Trabalho em Aula** com consulta de **peso 3,0;**
- **Produto de Aprendizagem** (Avaliação) de **peso 5,0.**

A Nota Final (NF) será composta da seguinte forma:

NF = [Nota 1(N1) + Nota 2(N2) + Nota 3(N3)] / 3

Dia	Atividade
21/09	Aula
28/09	Aula com Atividade
05/10	Produto de Aprendizagem I
12/10	FERIADO
19/10	Aula
26/10	Aula + Trabalho
02/11	FERIADO
09/11	Aula
16/11	Aula com Atividade
23/11	Produto de Aprendizagem II
30/11	Aula
07/12	Produto de Aprendizagem III
14/12	Produto de Aprendizagem III

Introdução

O que é Modelagem?
Conceitos fundamentais e definições

Processo de Modelagem
Etapas para criar modelos computacionais

Sistemas Discretos vs Contínuos
Diferenças e aplicações práticas

Aplicações Práticas
Exemplos reais em computação

Ferramentas e Próximos Passos
Software e continuidade da disciplina

O que é modelagem?



Fonte: SpaceX (2026)







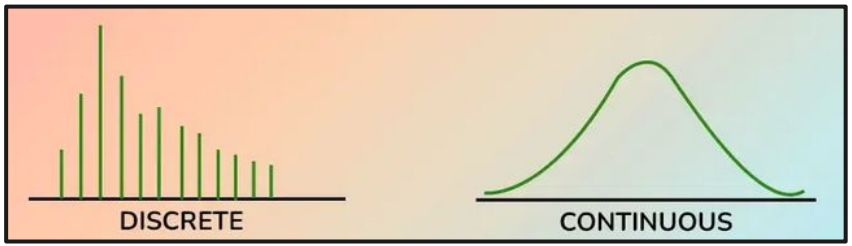
Processos de Modelagem

1. **Definição do Problema**
   Identificar o que queremos estudar e quais perguntas responder.
2. **Coleta e Análise de Dados**
   Reunir informações sobre o sistema e identificar variáveis importantes.
3. **Formulação Matemática**
   Traduzir o problema em equações e estabelecer simplificações.
4. **Implementação Computacional**
   Converter o modelo matemático em código executável.
5. **Validação e Calibração**
   Comparar resultados simulados com dados reais e ajustar parâmetros.
6. **Análise de Resultados**
   Interpretar resultados, gerar visualizações e extrair insights.
7. **Refinamento e Otimização**
   Melhorar o modelo baseado nos resultados e explorar cenários.

Processos de Modelagem

Como criamos uma modelagem? Quais são as etapas?

Como o sistema que desejamos representar se comporta ao longo do tempo, do espaço ou de qualquer outra grandeza relevante?



Fonte: GeeksForGeeks (2025)

```
int numero_questoes = 12;
```



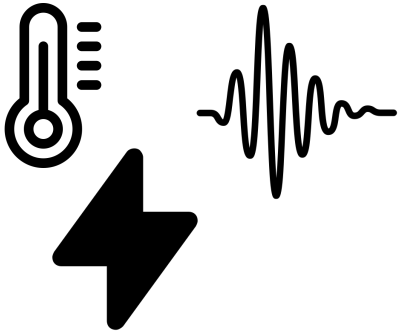
Variáveis

Discretas

```
double media_notas = 6.0;
```

Variáveis

Contínuas



Sistemas Discretos

Características

- Valores específicos (inteiros)
- Mudanças em instantes pontuais
- Equações de diferenças
- Tempo em intervalos discretos

Exemplos Computacionais

Redes de Computadores: Pacotes de dados

Sistemas de Filas: Atendimento discreto

Jogos Digitais: Estados do jogo

Sinais Digitais: Processamento DSP

Representação Visual



Pontos discretos e degraus

Matemática

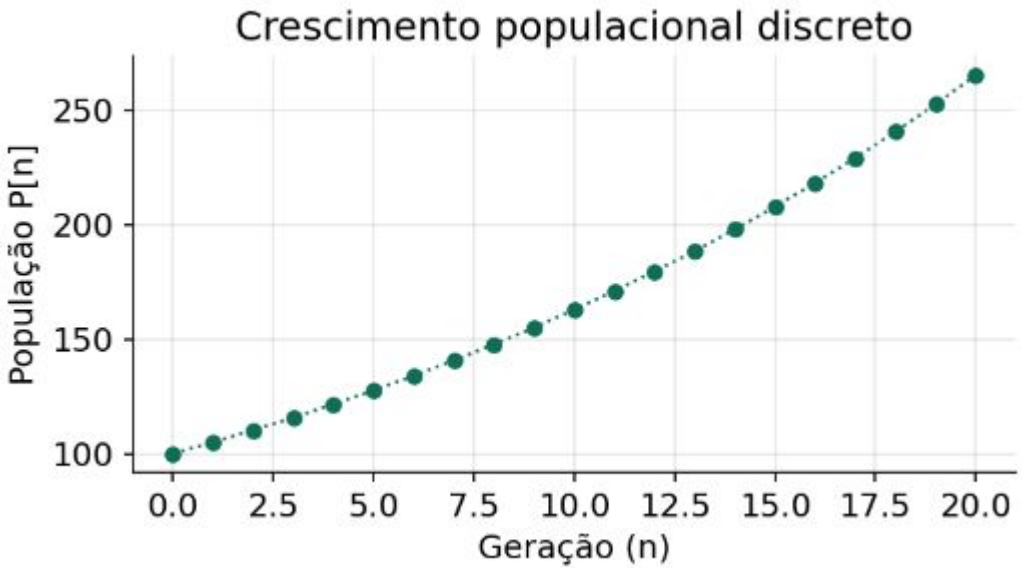
```
x[n+1] = f(x[n])
```

Equações de Diferenças

Definição

As variáveis de um sistema discreto só podem assumir certos valores, geralmente inteiros ou contáveis. Por exemplo, o número de pessoas em uma sala pode ser 0, 1, 2, 3... mas nunca 1,5 pessoas.

Modelo Discreto



ModeloMalthusDiscreto

- populacao: int
- taxa_crescimento: float
- n: int

+ proximo_estado(): int
+ avancar(): void

Sistemas Contínuos

Características

- Variáveis mudam de forma suave
- Qualquer valor dentro de um intervalo
- Modelados com equações diferenciais
- Tempo como variável contínua

Exemplos Computacionais

Dinâmica de Fluidos: Simulação CFD

Circuitos Analógicos: Modelagem elétrica

Controle Industrial: Processos automáticos

Fenômenos Físicos: Calor, ondas, luz

Representação Visual



Curva suave e contínua

Matemática

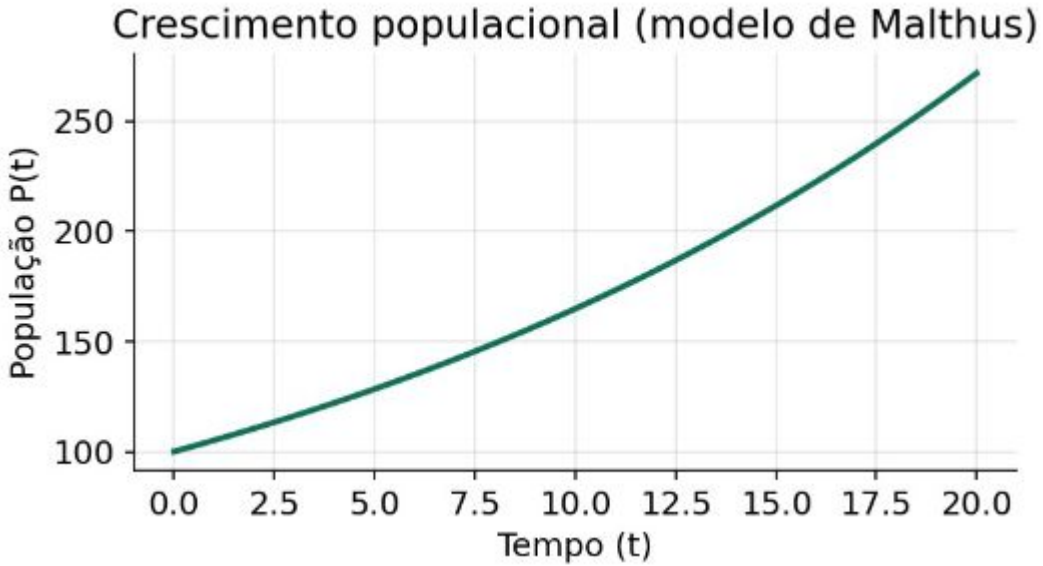
```
dy/dt = f(t, y)
```

Equações Diferenciais

Definição

Equações diferenciais são equações matemáticas que relacionam uma função (por exemplo, a posição, temperatura, velocidade, etc.) com suas derivadas (ou seja, com a taxa de variação dessa função em relação ao tempo ou a outra variável). Em outras palavras, elas descrevem como uma quantidade muda continuamente. Por isso, são ideais para representar sistemas onde as variáveis mudam de forma **suave e contínua, sem saltos**.

Modelo Contínuo

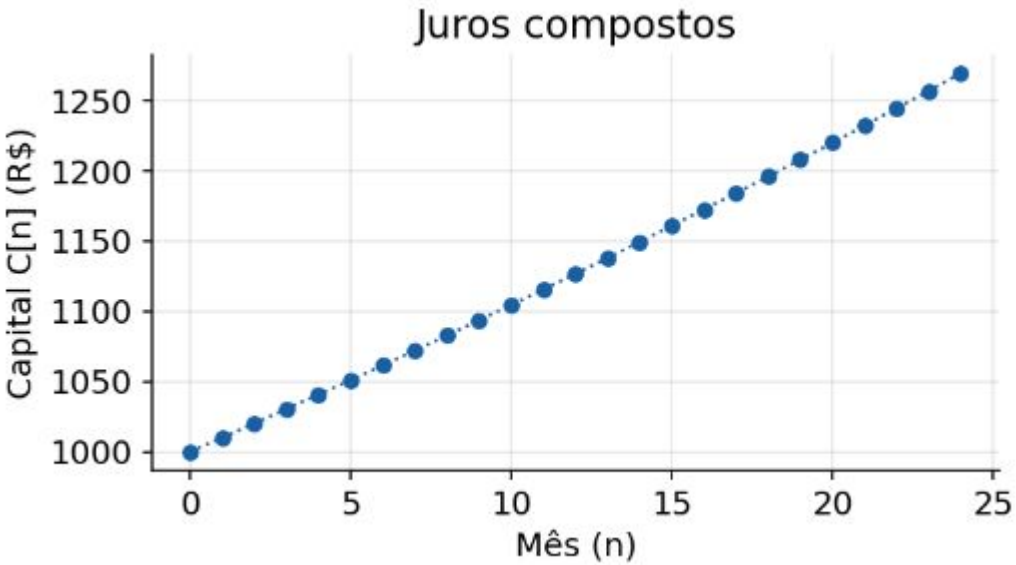


ModeloMalthus

- populacao: float
- taxa_crescimento: float
- tempo: float

+ derivada(): float
+ avancar(delta_t): void

Modelo Discreto

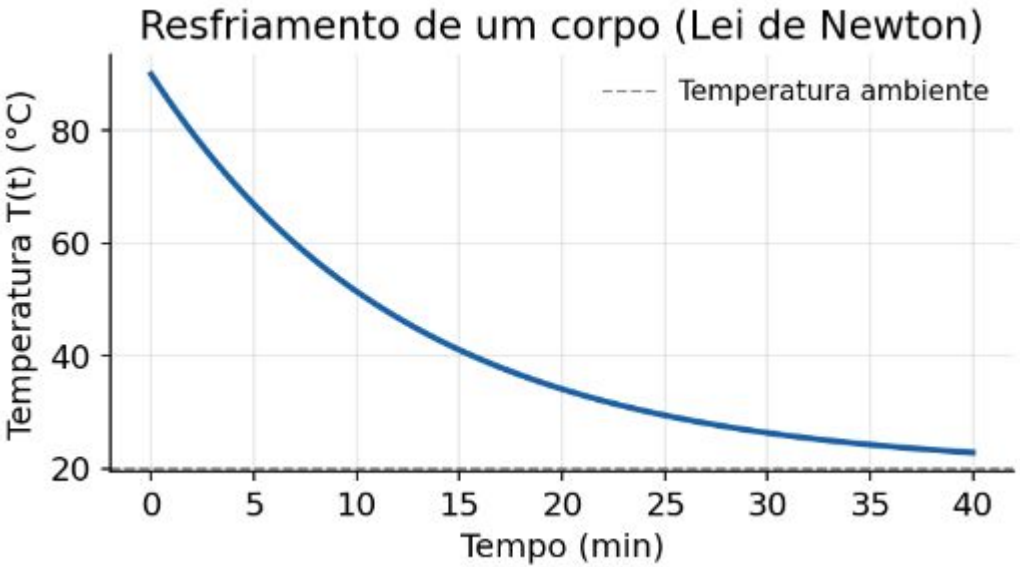


ModeloJurosCompostos

- capital: float
- taxa_juros: float
- n: int

+ proximo_estado(): float
+ avancar(): void

Modelo Contínuo



ModeloResfriamento

- temperatura: float
- temp_ambiente: float
- k: float
- tempo: float

+ derivada(): float
+ avancar(delta_t): void

Resumo Discretos x Contínuos

Aspecto	Modelo Contínuo	Modelo Discreto
Variável de estado	Números reais	Inteiros / estados finitos
Evolução	Equações diferenciais	Equações de diferenças / regras / eventos
Mudança de estado	Suave e gradual	Abrupta, em saltos
Simulação	Requer discretização numérica	Direta, natural ao computador
Exemplos	Física, população, difusão	Filas, autômatos, saldo bancário

Tipos de Modelagem

Determinística

Resultado único e previsível para um conjunto de entradas.

Exemplo:
Cálculo de trajetória de projétil

- Para um mesmo conjunto de entradas, o sistema sempre produzirá a mesma saída.
- Não há incerteza.

Estocástica

Incorpora elementos aleatórios, produzindo diferentes resultados possíveis.

Exemplo:
Previsão meteorológica

- O comportamento futuro não pode ser previsto com certeza, apenas com uma certa probabilidade.
- Envolvem variáveis aleatórias.

Baseada em Agentes

Simula comportamentos individuais que geram padrões coletivos.

Exemplo:
Comportamento de multidões

- Autonomia: Cada agente age por conta própria, como se fosse um “personagem” com suas próprias regras.
- Interação: O que acontece no sistema depende das trocas e relações entre os agentes e o ambiente.

Exemplos Práticos

Indústria

- Otimização de linhas de produção
- Simulação de fluxos industriais
- Análise de confiabilidade
- Design de produtos virtuais

Medicina

- Propagação de epidemias
- Descoberta de medicamentos
- Análise de fluxo sanguíneo
- Dinâmica molecular

Jogos

- Física de jogos realística
- Simulação de multidões
- Efeitos visuais avançados
- Inteligência artificial

Finanças

- Modelagem de risco financeiro
- Simulação Monte Carlo (inserir valores aleatórios)
- Análise de mercados
- Otimização de portfólios

Ferramentas para Modelagem e Simulação

SimPy

anylogic

home > lb > exemplo_carro.py > ...

```python
import simpy  # type: ignore
def carro(env):
    while True:
        print(f"Começou a estacionar em {env.now}")
        duracao_estacionado = 5
        # Gera um evento de timeout para passar o tempo
        yield env.timeout(duracao_estacionado)

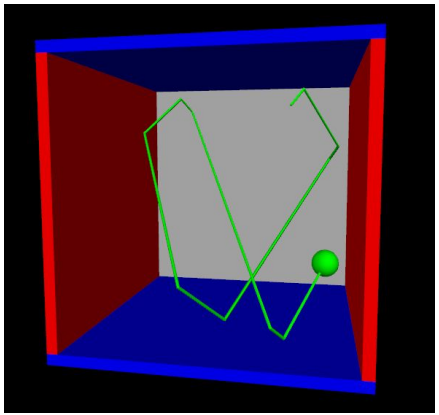
        print(f"Começou a dirigir em {env.now}")
        duracao_viagem = 2
        # Gera outro timeout para simular a viagem
        yield env.timeout(duracao_viagem)
```

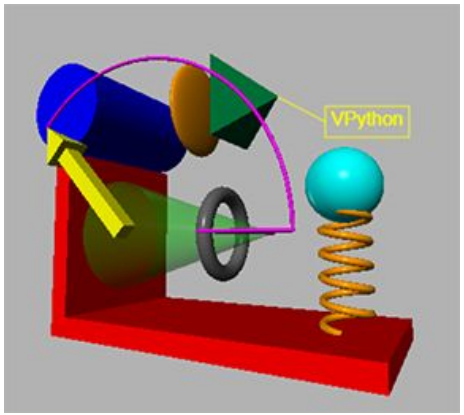


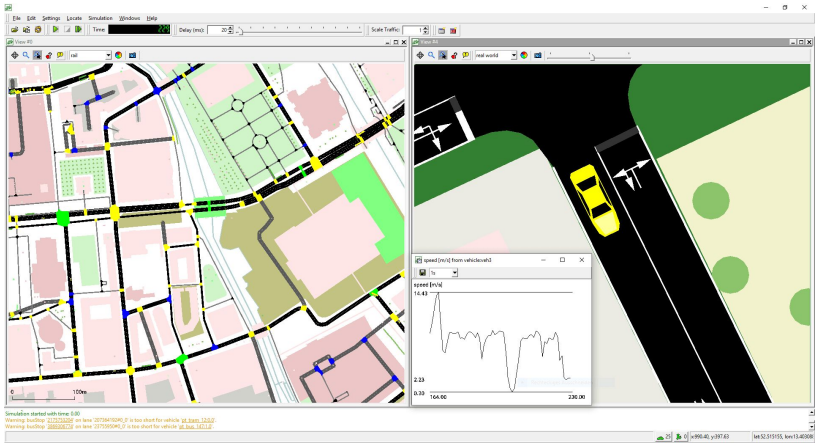
Ferramentas para Modelagem e Simulação

VPython

SUMO
SIMULATION OF URBAN MOBILITY

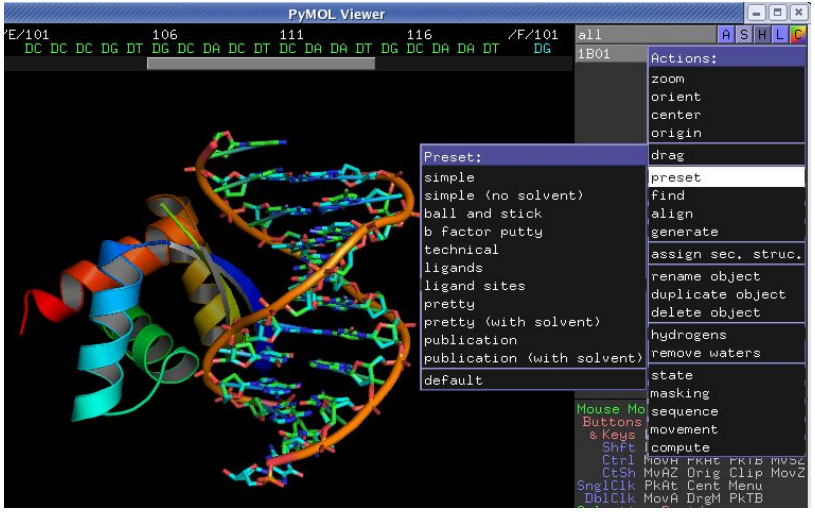




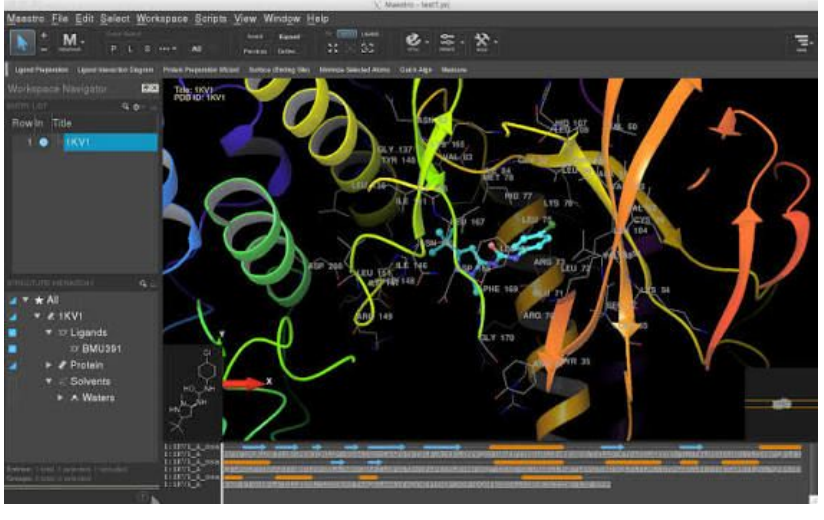


Ferramentas para Modelagem e Simulação

PyMOL



Schrödinger



Exemplo Prático (Modelo Discreto)



Veículos acumulando-se em fila à espera do sinal verde

ModeloFilaTransito

- fila: int
- chegadas: int
- saida: int
- n: int

+ proximo_estado(): int
+ avancar(): void

$$\text{Fila}(t+1) = \text{Fila}(t) + \text{Chegadas} - \text{Saídas}$$

- Se o sinal estiver **VERMELHO**: Saídas = 0.
- Se o sinal estiver **VERDE**: Saídas = $\text{mínimo}(\text{Fila}, \text{capacidade de passagem})$.

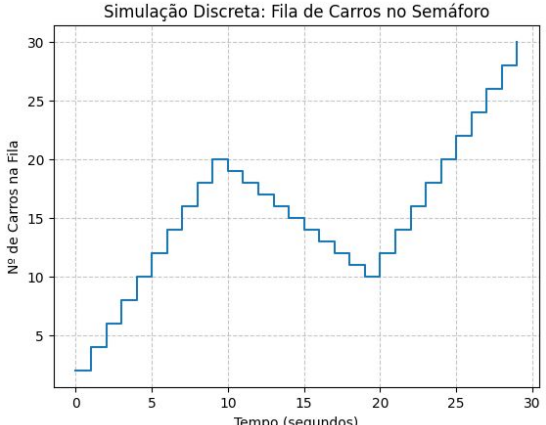
Exemplo Prático



Exemplo prático em código:

github.com/luizbcardoso/modelagem-simulacao





Referências

Literatura Fundamental:

PIDD, Michael. **Modelagem empresarial: ferramentas para tomada de decisão**. Porto Alegre: Artes Médicas: Bookman, 1998. 314 p.

PRADO, Darci; X PRADO, Darci Santos do. **Teoria das filas e da simulação**. Belo Horizonte, MG: Instituto de Desenvolvimento Gerencial - INDG, 1999. 122 p. (Pesquisa Operacional; 2).

Vicente Falconi Campos. **Usando o Arena em simulação**, 2000. (Biblioteca Digital)

Material complementar:

Aulas elaboradas e material fornecido da Profa. Dra. **Laura Vendrame**;

Prof. Dr. **André Flores dos Santos** e Prof. Dr. **Mirkos Ortiz Martins**.

UFN Universidade Franciscana